SHAHRAM AJLOO

CTS og bygningsautomatik · Idriftsættelse, indregulering og energioptimering

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

5. november 2026

Schneider Electric Danmark A/S · Lautrupvang 1, 2750 Ballerup · Project Technician, CTS (134668)

Ansøgning: Project Technician — CTS, bygningsautomatik og BMS

Til projektafdelingen, Customer Projects, Solutions and Services

Et CTS-anlæg er ikke et panel på væggen. Det er bygningens nervesystem: følere, ventiler, spjæld, pumper og frekvensomformere, der alle skal gøre præcis det, som funktionsbeskrivelsen lover — time efter time, i varme, ventilation og køl. Idriftsættelse er derfor ikke at få anlægget til at køre. Det er at få det til at køre rigtigt, og at kunne vise det med tal: temperaturer, differenstryk, luftmængder og energiforbrug, der holder, når jeg har forladt bygningen. Det er det håndværk, jeg søger hos jer.

Jeg griber opgaven an på fire faste måder. Først punkt for punkt: I/O-liste og punktlister holdes op mod tavlen, før noget testes, og hvert punkt får en adresse, en skala, en alarmgrænse og en ejer. Dernæst funktionsafprøvning pr. anlæg — varme, ventilation og køl hver for sig og derefter i sekvens — med trendlogs, der beviser, at reguleringen rammer setpunktet og bliver der. Så indregulering, hvor jeg måler før jeg justerer: luftmængder, differenstryk, frem- og returtemperaturer og ventilautoritet, så energiforbruget er facit og ikke en mavefornemmelse. Og endelig afleveringen: dokumentation, parameternoter, kurver, brugeroplæring og en gennemgang med kundens driftspersonale, så anlægget bliver drevet rigtigt af dem, der har det til hverdag.

Jeg har bygget det op fra tre sider. Som **elautoriseret maskinmester** med B.Tech i Technology Management & Mechanical Engineering er jeg uddannet i damp- og vandkredsløb, køleanlæg, regulering og maskinlære — og jeg har elautorisation på LV, MV og HV, så jeg kan stå med både styringen, stærkstrømmen og dokumentationen uden at vente på en anden. Som **drifts- og vedligeholdelsesleder på Biofos** havde jeg fem år med 24/7-drift, SCADA, alarmer, pumper, ventilation og højspænding, hvor jeg lærte, at et reguleringsanlæg kun er så godt som den føler, der sidder bag det. Og som **idriftsættelsesingeniør og projektleder hos Novo Nordisk** har jeg i to år stået med 37 samtidige anlægsprojekter, FAT/SAT, IQ/OQ/PQ, BMS- og FMS-ændringer og auditeret aflevering med nul kritiske fund — dokumentation, der skulle kunne læses og godkendes af nogen, der ikke var i rummet.

Siden 2023 har jeg drevet **ELOHVAC** med fem elektrikere og tre lærlinge: service, installation og ombygninger hos erhvervs- og industrikunder, med fuldt P&L og med kunden i telefonen, når noget ikke virker. Før det var jeg projekt- og værkstedsleder i **Ventek-Air** med 14 medarbejdere og 11 samtidige ventilationsprojekter — tilbud, kalkuler, underleverandører og afleveringspakker. Den kombination betyder, at jeg kan programmeringen, kan læse P&ID og el-tegning, kan tale med montøren på væggen og med kunden om økonomi og tid — og at jeg ved, hvad et anlæg koster at drive videre, når jeg har indreguleret det.

CTS og BMS er samme fag med to navne: dansk byggebranche siger CTS, og I bruger BMS om løsningerne. Jeg arbejder i den type systemer til daglig — punktlister, grafik, alarmklasser, trendlogs, tidsplaner og sekvenser — og jeg har programmeret, testet og idriftsat styringer på tekniske anlæg i både farmaceutisk produktion og almindelig drift. I jeres projekter betyder det, at jeg kan tage et anlæg fra tavlen og ind i EcoStruxure Building Operation, få det til at opføre sig som beskrevet, og efterlade kunden med en bygning, der bruger mindre energi end før.

Energioptimering er ikke et projekt oven på projektet; det er en egenskab ved den måde, anlægget er sat op på. Jeg har kørt et PDCA-forløb på et 24/7-anlæg, der tog 40 % af energiforbruget, og jeg ved, hvor gevinsterne ligger: sekvensstyring mellem varme og køl, natsænkning der holder, luftmængder der ikke står 10 % for højt for en sikkerheds skyld, og alarmgrænser der ikke er sat, så de skjuler et forbrug, ingen opdager. Hver kWh er en beslutning, nogen har taget i et CTS-anlæg — og den beslutning kan gøres bedre.

Kunden er en del af arbejdet, ikke en modpart. Jeg er vant til at stå ude hos folk, forklare hvad der sker og hvornår, melde en forsinkelse samme dag den opstår, og undervise driftspersonalet så de kan bruge anlægget, når jeg er kørt. Dansk og engelsk på professionelt niveau skriftligt og mundtligt, og jeg arbejder lige så godt selvstændigt på en byggeplads i Jylland som i et team omkring en tavle i Ballerup.

Schneiders egne ord rammer mit arbejde præcist: IMPACT-værdierne — **Inclusion, Mastery, Purpose, Action, Curiosity, Teamwork** — er ikke plakater, men den måde et projekt bliver godt på: nysgerrighed nok til at forstå anlægget før man rører det, action nok til at tage ansvar for sin egen del, mastery i håndværket, og teamwork omkring tavlen, kunden og de andre fag. At være med til at gøre bygninger mindre energiforbrugende er konkret grøn omstilling — og at Schneider er kåret som verdens mest bæredygtige selskab i TIME (2025) gør ikke opgaven mindre interessant.

Praktisk: jeg bor i Måløv, fem minutter fra Lautrupvang 1, har kørekort B og er parat til projekter i hele Danmark — Sjælland, Fyn og Jylland — med de overnatninger, det kræver. Jeg arbejder i SAP og Excel dagligt og bygger mine egne Python- og Claude-værktøjer til punktlister, afvigelseslogs, alarmstatistik og energiberegninger, så opfølgningen er hurtig og kan vises frem. Jeg kan starte efter aftale.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

CTS og bygningsautomatik · Idriftsættelse, indregulering og energioptimering

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

CTS-, drift- og projektingeniør med 20+ års erfaring fra tekniske anlæg, bygningsautomatik og reguleret produktion — elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV) og B.Tech i Technology Management & Mechanical Engineering. Fem år i 24/7-drift med SCADA, alarmer, pumper, ventilation og højspænding; to år med 37 anlægsprojekter, FAT/SAT, IQ/OQ/PQ og BMS-/FMS-ændringer hos Novo Nordisk, nul kritiske fund; tre år som indehaver med service, installation og ombygninger inden for elkraft, varme, ventilation og køl. Idriftsætter, indregulerer og dokumenterer — og måler effekten bagefter.

CTS, IDRIFTSÆTTELSE OG INDREGULERING

- **Idriftsættelse og funktionsafprøvning:** Punktlister og I/O mod tavlen, skalering, alarmgrænser, trendlogs og funktionsafprøvning pr. anlæg — varme, ventilation og køl hver for sig og i sekvens — dokumenteret i en afleveringsforretning, der kan læses af kunden og af den næste tekniker.
- **Indregulering og optimering:** Måling før justering: luftmængder, differenstryk, frem- og returtemperaturer, ventilautoritet og sekvensstyring mellem varme og køl. PDCA-forløb på et 24/7-anlæg tog 40 % af energiforbruget.
- **Programmering og styring:** Styringer og sekvenser på tekniske anlæg, PLC- og SCADA-baserede systemer samt BMS/FMS: grafik, alarmklasser, tidsplaner og grænseflader til anlæg via Modbus og BACnet; fejlfinding hele vejen fra føler til skærmbillede.
- **Ombygninger i eksisterende anlæg:** 11 samtidige ventilationsprojekter som projekt- og værkstedsleder og løbende service, installation og ombygninger i egen virksomhed — med eksisterende drift kørende imens, og med aflevering til en kunde, der skal kunne bruge anlægget samme dag.
- **Kunde, dokumentation og aflevering:** FAT/SAT og IQ/OQ/PQ i 37 GMP-projekter, change control og afvigelser, samt brugeroplæring og gennemgang med kundens driftspersonale i egne servicekontrakter; nul kritiske fund ved aflevering.

VÆRKTØJER OG METODER

Opgave	Værktøj og dokumenteret anvendelse
CTS/BMS og bygningsautomatik	Punktlister, grafik, alarmklasser, trendlogs, tidsplaner og sekvenser; grænseflader via Modbus og BACnet; EcoStruxure Building Operation som platform i jeres projekter.
Idriftsættelse og test	I/O-check, skalering og grænseværdier, funktionsafprøvning pr. anlæg, FAT/SAT og IQ/OQ/PQ med sporbarhedsmatrix og dokumenteret accept.
Indregulering og energi	Måling af luftmængde, differenstryk og temperaturer før justering; sekvensstyring varme/køl, natsænkning, behovsstyring og energiberegninger med NPV, IRR og scenarier.
El, varme, ventilation og køl	Elautorisation LV/MV/HV, tavler og motorstyringer, frekvensomformere, HVAC-anlæg og køleanlæg fra uddannelse, drift og service; P&ID og el-tegninger.
Projekt og kunde	Tilbud, kalkuler, tidsplan, underleverandører og afleveringspakker; daglig koordinering med kunde, bygherre og rådgiver og skriftlig opfølgning på aftaler.
Sikkerhed og digitalt	LOTO, APV, risikovurdering og arbejdstilladelser før arbejde i drift; SAP og Excel dagligt samt egne Python/Claude-værktøjer til punktlister, afvigelser og energidata.

ERHVERVSERFARING

Indehaver / teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Omfang: 5 elektrikere og 3 lærlinge · fuldt P&L · service, installation og ombygninger

- **Service og kunder:** Drift, fejlfinding og ombygninger hos erhvervs- og industrikunder; serviceaftaler med responstid og kvalitet som KPI, og kunden orienteret samme dag, når noget ændrer sig.
- **Anlæg og styring:** El, varme, ventilation og køl i samme leverance: tavler, motorstyringer, frekvensomformere og styringer, testet og afleveret med dokumentation.
- **Økonomi og digitalt:** Tilbud, dækningsgrad og indkøb; Python og Claude API til tilbud, planlægning, checklister og KPI-dashboard — over 40 % produktivitetsløft i virksomheden.

Senior idriftsættelsesingeniør / projektleder, el-systemer — Novo Nordisk A/S · Kalundborg / Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Omfang: 37 samtidige anlægsprojekter · 25 specialister · 2–10 mio. kr. pr. projekt · GMP/FDA/EMA

- **Idriftsættelse og dokumentation:** Acceptkriterier, FAT/SAT og IQ/OQ/PQ med sporbar dokumentation og afvigelseshåndtering; nul kritiske fund ved aflevering.
- **BMS- og FMS-ændringer:** Arbejdet i BMS og FMS i daglig drift og i projekter: punkt- og alarmlister, ændringer af grænser og grafik, verifikation efter ændring og den valideringsdokumentation, der følger.

Projekt- og værkstedsleder — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Omfang: 14 medarbejdere · 11 samtidige ventilationsprojekter · 2–10 mio. kr. pr. projekt

- **Ventilation og aflevering:** Tilbud, kalkuler, underleverandører og afleveringspakker inden for ventilation og tekniske installationer; daglige tavlemøder og flaskehalsanalyser.

Vedligeholdelses- og driftsleder / værkstedstekniker — Biofos, Lynetten · København · aug. 2017–jan. 2022

Omfang: 24/7-drift · SCADA, pumper, ventilation, højspænding · spildevandsanlæg med miljødokumentation

- **Drift, alarmer og regulering:** Alarmer, driftsforstyrrelser og fejlfinding på pumper, ventiler, ventilation og højspænding; tilstandsdata fra SCADA brugt til prioritering.
- **Forebyggende vedligehold og sikkerhed:** Vedligeholdelsesplaner, reservedelslager og LOTO/APV i skiftdrift; standard work, 5S og PDCA i værksted og lager.

Elektromekaniker / produktionsteamleder — ARJ Engineering · Teheran, Iran · dec. 2003–mar. 2010

Omfang: 12 mekanikere og teknikere · maskinværksted · industrielt udstyr

- **Anlæg og fejlfinding:** Vagtplanlægning, materialestyring og opfølgning på mål; fejlfinding, rodårsagsanalyse og korrigerende handlinger på produktionsudstyr.

UDDANNELSE OG AUTORISATION

B.Tech, Technology Management & Mechanical Engineering · Maskinmesterskolen København · 2017–2022 · EQF 6 · GPA 7,6/12

Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV), stærkstrøm · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

Damp- og vandkredsløb, køleanlæg og maskinlære · Maskinmesterskolen København · Mercantec 2021 · Søfartsstyrelsen 2021–2023

El- og maskinteknisk design, elteknik · Tehran Technical University · 2000–2003 · EQF 6

Lean og procesforbedring: 5S, PDCA, VSM, A3, Kaizen · Løbende kurser og daglig anvendelse i drift og projekter

SPROG, PRAKTISK OG REFERENCER

Dansk og persisk: modersmål · Engelsk: professionelt, skriftligt og mundtligt · Kørekort B · Bopæl i Måløv, fem minutter fra Lautrupvang 1 · Parat til rejser og projekter i hele Danmark med de overnatninger, det kræver · SAP og Excel i daglig brug · Referencer fra Novo Nordisk og Biofos samt fra kunder og samarbejdspartnere i egen virksomhed oplyses efter aftale.

Schneiders Trust Charter — tillid som grundlag for samarbejde og teamånd — passer på den måde, jeg arbejder på: klare aftaler, tidlig information og ærlig opfølgning, også når noget er gået galt.

KRAV I OPSLAGET — MIN DOKUMENTATION

Krav	Dokumentation
Erfaring med CTS-systemer	Arbejder i CTS/BMS til daglig — bygningsautomation er mit fag: punktlister, grafik, alarmklasser, trendlogs, tidsplaner og sekvenser, de samme systemer som en CTS-tekniker og en automatiktekniker arbejder i, fra Novo Nordisks BMS/FMS, SCADA-drift på Biofos og styringer i egne el- og HVAC-projekter.
Installere og konfigurere software og hardware	Konfiguration af styringer og grænseflader, tavler, motorstyringer og frekvensomformere; elautorisation LV/MV/HV, ti år med installation, test og dokumentation af tekniske anlæg samt anlægsforståelse for komponenter.
Idriftsætte og indregulere tekniske anlæg	I/O-check, funktionsafprøvning og aflevering i 37 anlægsprojekter hos Novo Nordisk og i 11 ventilationsprojekter hos Ventek-Air; indregulering med måling før justering og energi som facit.
Ombygninger og udvidelser af eksisterende systemer	Løbende ombygninger hos erhvervs- og industrikunder i egen virksomhed og ændringer i eksisterende BMS/FMS-anlæg under GMP med change control og verifikation efter ændringen.
Digital erfaring, programmering og bygningsfunktioner som varme, ventilation og køling	Styringer og sekvenser på tekniske anlæg, PLC/SCADA og BMS; maskinmester med damp- og vandkredsløb, køleanlæg og regulering; HVAC-projekter og service på varme-, ventilations- og køleanlæg.
Kendskab til segmenter inden for bygningsområdet	Farmaceutisk produktion (Novo Nordisk), forsynings- og procesanlæg (Biofos), industri og erhverv samt ventilationsentrepriser (Ventek-Air) — hvert segment med egne krav til dokumentation og drift.
Selvstændig, kan planlægge egen tid, kundeorienteret og teamorienteret	Tre år som indehaver med fuldt P&L, egne kunder og ansvar for at planlægge min egen og virksomhedens tid; fem år i skiftdrift og to år som projektleder med 25 specialister i et team — og daglig kontakt med kunder, bygherrer og rådgivere.
Dansk og engelsk i skrift og tale	Dansk modersmål, engelsk professionelt skriftligt og mundtligt; to år i en international projektorganisation med engelsk som arbejdssprog.

FØRSTE 90 DAGE — FRA TAVLE TIL AFLEVERING

Periode	Hvad der sker, og hvordan det måles
Uge 1–2	Ind i jeres projektafdeling og ud på et kørende projekt: læs funktionsbeskrivelse, punktlister og grænseflader, gå tavlen igennem med den tekniker, der har bygget den, og se, hvordan EBO-projektet er struktureret i jeres standarder.
Dag 30	Jeg har selvstændigt idriftsat og afprøvet et anlæg hos en kunde — dokumenteret i jeres skabeloner og gennemgået med projektlederen. En liste over de ting, der typisk driller i afleveringen, er skrevet ned og delt med teamet.
Dag 60	To kundeafleveringer gennemført med brugeroplæring, og mindst ét anlæg indreguleret med målinger før og efter, så energigevinsten kan vises i tal. Mine checklister for I/O, alarmer og funktionsafprøvning er tilpasset jeres standarder.
Dag 90	Jeg kører projekter selvstændigt i hele landet og er den kollega, projektlederen sætter på det anlæg, hvor der er mest på spil. En skreven arbejdsmetode — punkt for punkt, med målinger og aflevering — ligger i teamet, så den ikke afhænger af mig.

CTS ER BYGNINGENS NERVESYSTEM

Et CTS-anlæg består af få hundrede små beslutninger, som ingen ser: en føler, der skal sidde rigtigt, en ventil, der skal have den rigtige karakteristik, et spjæld, der skal have den rigtige slaglængde, og en sekvens, der skal vide, hvad der har prioritet, når både varme og køl kalder. Fejlen ligger sjældent i softwaren alene; den ligger i overgangen mellem det fysiske anlæg og styringen. Derfor starter jeg altid med det fysiske, før jeg skriver en linje kode, og derfor kan jeg lide arbejdet: det er håndværk og logik i samme opgave.

IDRIFTSÆTTELSE PUNKT FOR PUNKT

Min rækkefølge er fast: I/O-liste mod tavle, skalering og enheder, grænseværdier og alarmklasser, trendlogs på de vigtigste målinger, og derefter funktionsafprøvning pr. anlæg — varme, ventilation og køl hver for sig, og til sidst sekvensen mellem dem. Hvert punkt får en ejer og en dokumenteret accept, så afleveringen er et bevis og ikke en samtale. Jeg har gjort det samme i 37 GMP-projekter, hvor dokumentationen var en del af leverancen — og hvor en manglende underskrift stoppede en frigivelse.

INDREGULERING: MÅL FØR DU JUSTERER

Indregulering er ikke at skrue, til det ser rigtigt ud. Det er at måle luftmængder, differenstryk, fremløbs- og returtemperaturer og ventilautoritet, og derefter justere det, der faktisk afviger. Rækkefølgen betyder mest: er sekvensen mellem varme og køl sat rigtigt, forsvinder det meste samtidige forbrug af sig selv; står en luftmængde 10 % for højt for en sikkerheds skyld, koster det energi hver dag, året rundt. Jeg dokumenterer målingerne, så kunden kan se forskellen — og så næste tekniker ved, hvad der er gjort.

ENERGIFORBRUGET ER FACIT

Jeg har kørt et PDCA-forløb på et 24/7-anlæg, der reducerede energiforbruget med 40 %, og det lærte mig, at gevinsterne sjældent kommer fra ét stort indgreb, men fra mange små, der bliver fulgt op. Derfor vil jeg altid kunne svare på, hvad et anlæg bruger, hvorfor det bruger det, og hvad det ville koste at gøre det bedre — i kWh og i kroner. Hos Schneider betyder det, at en aflevering ikke slutter med en funktionstest, men med et tal, kunden kan tage med videre i sin klimarapportering.

KUNDEN OG DRIFTEN EFTER AFLEVERING

Det er kundens driftspersonale, der afgør, om et anlæg bliver kørt godt et år efter, at jeg er kørt. Derfor gennemgår jeg altid grafik, alarmer, tidsplaner og de tre ting, der oftest går galt, sammen med dem — og efterlader en kort, skreven vejledning ud over den officielle dokumentation. Tre år med egne kunder har lært mig, at ærlig og tidlig information om en forsinkelse eller en merudgift koster mindre tillid end en overraskelse senere.

TEAMET OG REJSERNE

Jeg har ledet 14 medarbejdere i Ventek-Air, 12 mekanikere i ARJ og fem elektrikere i ELOHVAC, og jeg ved, at et godt projektteam er kendetegnet ved, at viden deles uden at nogen skal spørge om lov. Jeg giver gerne mine egne skabeloner, mine målemetoder og mine Python-værktøjer videre. Rejserne i hele Danmark er ikke et problem men en del af arbejdet: jeg bor fem minutter fra Ballerup og har bil og kørekort B.

DIGITALT: PROGRAMMERING OG DATA

Jeg programmerer styringer og sekvenser, og jeg bruger Python og Claude til det, der ellers tager tid: punktlister der kan sammenlignes mellem tavle og system, afvigelseslogs med ejer og frist, alarmstatistik der viser de gentagne fejl, og energiberegninger med NPV og scenarier. Det erstatter hverken EBO eller jeres projektmodel, og det sker inden for jeres procedurer — men det gør opfølgningen hurtig nok til, at den bliver gjort.